

h P a É ¿ Ä ë " «

x o ¢ " ´ £ ĩ Ä w h Š w & A ! Ö è " Â ÿ ĩ ¬ ³ µ Â Ü

h P a É ¿ Ä ë " « é Y

kyk Å R y D

b i ` + i

ÿ h P a x x o ¢ " ´ £ ĩ Ä w h Š w & A ! Ö è " Â ÿ ĩ ¬ ³ µ Â Ü p K " { ¢ " ´
£ ĩ Ä U) Ö > ~ o z § ÷ M > æ M z ^ À > Â ! ` z x ~ w ĩ > æ O ½ £ " ĩ p K " { h P a
x Ô z ½ " Ü U † ¶ t x ^ = b " \ q > § ` z í w R y Å t ~ h l o Z ; » Æ
ó ¢ : A £ t È D ó s , k > ™ b " { f ' x : A ì å E G ¢ kyk 8 k 8 a y S ' | »
Ü å ĩ ¢ kyk 8 k R y t G L ^ • h Ú ç µ Ä " ĩ t É ¿ Ä ë " « > T ù ^ d z Ä ´
» ç " z U Â D ó s Ñ ‡ z - % ¿ o ~ ¢ É ç ¢ " w) ù = z f ` o q A w ù w ĩ w
h Š w , Š A É > ™ b " { Š { x z h P a É ¿ Ä ë " « w ž " © Â « ½ ß z & A ¶ z · ©
á æ Â ÿ Þ Ä ç z " Ì Æ ĩ µ z ĩ Ó å ž ĩ µ 6 N z S ' | é " Å Ú ¿ Ó w ĩ ¶ s " 7 >

ステージ 5：実装後レビュー（30–90 日） 監視：主要メトリクスを追跡（例：TEM パラメータが変更された場合、手数料ボラティリティ、エージェント離脱を監視）。

振り返り：評議会が影響評価を公開；コミュニティが学んだ教訓を議論。

修正：提案がパフォーマンス不足の場合、ファストトラック修正プロセス（投票期間短縮）。

14.3 憲法的契約

特定のルールは不変または半不変の契約に明記され、ネットワークの「憲法」を形成する。変更には特別多数決承認（75%）とバリデーターコンセンサスが必要。

中核原則（不変）

1. **非検閲**：提案はアイデンティティに基づいて特定のエージェント、バリデーター、公開者をブラックリスト化してはならない（例外：規制コンプライアンスによる制裁アドレス）。
2. **透明性**：すべてのガバナンス投票、財務トランザクション、コントラクトアップグレードは公的に監査可能でなければならない。
3. **退出権**：トークンホルダーはいつでもステークした TOS を引き出すことができる（クーリングオフ期間の対象）；ガバナンスアクションはデュープロセス（仲裁裁定）なしに資金を没収してはならない。

経済パラメータ（半不変）

1. **報酬分割**：エージェント/バリデーター/財務配分 (α, β, γ) は境界内で調整可能 $(\beta \in [0.10, 0.15], \gamma \in [0.05, 0.10])$ 。
2. **スラッシングペナルティ**：バリデーター/エージェントスラッシング率は 50% に制限（不均衡な処罰を防止）。
3. **財務キャップ**：最大年間支出 = 財務残高の 20%（長期持続可能性を保証）。

14.4 ガバナンス攻撃ベクトルと防御

攻撃：投票購入 シナリオ：裕福なアクターが提案を左右するため投票あたり \$10 を提供。

防御：(1) 二次投票が大規模投票購入の ROI を削減。(2) 信頼できる専門家への委任が影響を受けにくくする。(3) オンチェーン分析が異常な投票パターンを検出（例：1,000 のウォレットが同一に投票）；コミュニティ精査のためフラグ付け。

攻撃：ガバナンス疲労 シナリオ：過剰な提案が投票者を圧倒；投票率が定足数を下回る。

防御：(1) ステーク要件が低品質提案をフィルタリング。(2) 評議会が実現可能性について提案を事前審査。(3) 四半期ごとの「バッチ投票」が関連提案を統合（意思決定疲労を削減）。

攻撃：緊急権限の濫用 シナリオ：侵害された評議会メンバーがマルチシングを誤用して正当なアカウントを凍結。

防御：(1) 4-of-7 閾値が共謀を必要とする。(2) すべての緊急アクションが公的に記録；14 日以内に事後投票が必要。(3) コミュニティは特別多数決投票を介して評議会メンバーを解任可能。

14.5 ガバナンスロードマップ

フェーズ 1（v3.0–v3.5、初期 MERCURY 紀元）

基本パラメータに関するトークンホルダー投票；評議会が日常業務を処理。焦点：プロセス確立、信頼構築。

フェーズ 2 (v4.0、中期 MERCURY 紀元)

委任、二次投票、作業グループを導入。エージェントオペレーターが正式な代表権を獲得。

フェーズ 3 (v5.0、後期 MERCURY 紀元)

AI エージェントが評判加重投票を介してガバナンスに参加（憲法的契約が機密決定に対する人間の拒否権を施行）。

フェーズ 4 (VENUS 紀元以降)

人間-AI 混合評議会；憲法的スマートコントラクトが事前定義された境界内で自己修正ガバナンスを可能にする。

15 規制上の考慮事項

TOS はブロックチェーン、AI、金融サービスの交差点で動作する—3 つの重度に規制された領域である。このセクションでは、グローバルな規制フレームワークをマッピングし、TOS のコンプライアンス姿勢を示す。

15.1 複数管轄区域コンプライアンスマトリックス

地域	規制	要件	TOS 整合性
米国	AI リスク管理フレームワーク (NIST AI RMF、2023 年)	リスク評価、透明性、説明責任	監査ログ、テレメトリ API、ガバナンス開示
	証券法 (Howey テスト)	十分に分散化されていればトークンは証券に分類されない	評議会選挙、オープンバリデーターセット、中央制御なし
	AML/KYC (FinCEN)	法定通貨オンランプの顧客デューデリジェンス	規制された取引所と提携；法定通貨ゲートウェイのみ KYC
欧州連合	AI 法 (2024 年)	高リスク AI システムは適合性評価、人間の監視が必要	専門家仲裁、機密タスクのヒューマン・イン・ザ・ループ、CE マーキングロードマップ
	GDPR	消去権、データ最小化、同意	秘密残高、仮名 DID、監査者用ビューオンリーキー
	MiCA (暗号資産市場規制)	ステーブルコイン準備金、ホワイトペーパー開示	CC/EC はオラクル検証されたリソースに裏付けられる；本ホワイトペーパーが開示
シンガポール	MAS 決済サービス法	デジタル決済トークンサービスのライセンス	ライセンスされた決済機関と協力；直接的な法定通貨処理なし

	AI ガバナンスフレームワーク	公平性、透明性、説明責任	RepGraph 反バイアス監視、検証透明性、仲裁控訴
中国	アルゴリズム推薦規制 (2022 年)	登録、コンテンツモデレーション、ユーザー権利	地理的制限；中国事業は別途コンプライアンスが必要（将来の作業）
英国	AI ホワイトペーパー（イノベーション推進型）	セクター固有の規制当局が AI を監督	フィンテックユースケースのための金融行為監督機構（FCA）関与

Table 12: 主要管轄区域にわたる TOS 規制コンプライアンス。

15.2 コンプライアンス機能

監査可能性 すべてのオンチェーンアクション（AGIW 提出、ガバナンス投票、財務移転）は、Indexed Data Service によってインデックス化されたイベントを発行する。Compliance API は承認された規制当局にフィルタリングされたアクセスを提供：

- 個別アイデンティティを公開せずに集約統計（月次タスク量、紛争率）。
- OAuth2 によるロールベースアクセス制御（RBAC）；アクセスログは 7 年間保持。
- 四半期透明性レポートが公開される（付録 C 参照）。

保管と AML TOS はトランザクション監視のため Chainalysis/Elliptic と統合する。法定通貨オン/オフランプは、KYC を実行するライセンスされた決済機関（例：Circle、Paxos）と提携。エージェント間トランザクションは仮名のまま；法定通貨変換のみがアイデンティティ検証を必要とする。

データプライバシー 秘密トランザクション（Pedersen commitments + Bulletproofs）は、タスク仕様と価格設定がプライベートのままであることを保証する。GDPR「消去権」は以下を介して処理される：

- オンチェーンハッシュ（完全データではない）→ ユーザーが制御する暗号化キーによるオフチェーンストレージ（IPFS、Arweave）。
- DID の取り消し → 評判リセット → 履歴参加を効果的に匿名化。

国境を越えたデータフロー EU-米国データプライバシーフレームワーク（2023 年）は大西洋を横断するデータ転送を可能にする。他の管轄区域については、TOS は必要に応じて標準契約条項（SCC）とデータローカライゼーションを採用（例：中国、ロシア）。

15.3 規制関与戦略

1. **プロアクティブな教育**：評議会が政策立案者向けの説明資料を公開；規制協議に参加（例：EU AI 法パブリックコメント）。
2. **サンドボックス参加**：監督下でエージェントベースの金融サービスをパイロットするため、規制サンドボックス（シンガポール MAS、英国 FCA）に応募。

3. **業界連合**：好ましいポリシーを形成するため、Blockchain Association、AI Safety Alliance、IEEE P3119（AI バイアス基準）に参加。
4. **Compliance-as-Code**：ポリシーコンパイラ（セクション 8）は、規制を実行可能なスマートコントラクトルールに翻訳（例：「OFAC 制裁アドレスへのトランザクションをブロック」）。

16 実装とベンチマーキング

16.1 ネットワークトポロジー

メインネット (Themis)：本番ネットワーク；2025 年 9 月ローンチ；42 カ国にわたる 347 バリデーターノード。

テストネット (Helios)：開発者向けパブリックテストネット；月次リセット；フォーセットが無料 test-TOS を提供。

デブネット (Aurora)：コアチーム向けプライベートネットワーク；高速反復；デバッグ用スナップショットベースロールバック。

ステージング (Metis)：メインネット構成をミラーする本番前環境；アップグレード前の最終テスト。

16.2 パフォーマンスメトリクス（2025 年 Q3）

メトリクス	測定値	目標 (v4.0)
スループット (TPS)	2,847 持続、3,521 ピーク	PAI で 10,000+
ブロック時間	11.3s 平均、18.2s p95	<10s 平均
ファイナリティ	8 ブロック (90s) 確率的	高優先度 tx で 500ms
バリデーターアップタイム	99.7% (中央値)	99.9% (SLA)
AGIW 決済レイテンシ	14.2 分 (中央値)	<10 分
紛争率	1.8%	<2%
ネットワーク帯域幅	45 MB/s 平均	150 MB/s (PAI)
状態サイズ	128 GB	プルーニング + シャーディング

Table 13: TOS ネットワークパフォーマンスベンチマーク
(メインネット Themis、2025 年 9 月)。

16.3 ベンチマーク方法論

ワークロードミックス：

- 40% AGIW タスク提出（多様なペイロードサイズ：10 KB–5 MB）。
- 30% CC/EC スワップ（AMM トランザクション）。
- 20% DID 操作（登録、クレデンシャル発行）。
- 10% ガバナンス投票 + 財務移転。

ストレステスト：2 時間で 500 TPS から 5,000 TPS までトラフィックをランプアップ；レイテンシ劣化、バリデーター同期ラグ、メモリプール混雑を測定。スクリプト：github.com/tos-network/benchmark

カオスエンジニアリング：バリデーターの 10% をランダムに終了；ネットワークパーティションをシミュレート；悪意のあるトランザクションを注入。活性と安全性プロパティが保持されることを検証。

17 ケーススタディ

17.1 ケーススタディ 1：法的文書レビュー

クライアント 国際法律事務所（Fortune 500 クライアント）；1,200 人の弁護士；>10,000 件のアクティブケース。

課題 集団訴訟の証拠開示プロセスでは、契約書、電子メール、内部メモの 250 万ページのレビューが必要であった。手動レビューは 18,000 パラリーガル時間（\$4.5M コスト、6 ヶ月タイムライン）と推定された。裁判所命令期限：90 日。

TOS ソリューション

1. **エージェント展開**：法律事務所は TOS 上に 50 の AI エージェント（GPT-4 ベース、法的先例でファインチューニング済み）を展開。
2. **タスク公開**：文書を 12,500 タスク（各 200 ページ）にセグメント化；エスクロー = タスクあたり 50 CC + 5 EC。
3. **並列実行**：エージェントは Intel SGX エンクレーブ内で文書进行处理；編集済みバージョン + 関連性スコアを生成。
4. **検証**：タスクあたり 5 バリデーターのコンセンサス；人間の仲裁者がフラグ付きケースをレビュー（3% のエスカレーション率）。
5. **コンプライアンスログ**：AGIW 領収書（証明レポート、品質スコア、タイムスタンプ）は証拠として採用；裁判所の保管連鎖要件を満たす。

成果

- **コスト**：\$1.8M（手動と比較して 60% 削減）。
- **時間**：67 日（期限より 25% 高速）。
- **品質**：提携法律事務所のスポットチェックサンプル（500 のランダム文書）と 97.2% の一致率。
- **先例**：米国連邦裁判所（ニューヨーク南部地区地方裁判所、2025 年）におけるブロックチェーン検証済み AI 労働の初使用。

Table 14: 法的文書レビュー：ROI 分析

指標	従来型	TOS ソリューション	改善
総コスト	\$4.5M	\$1.8M	-60%
タイムライン	180 日（推定）	67 日	-63%
パラリーガル時間	18,000	450（監督）	-97.5%
ページあたりコスト	\$1.80	\$0.72	-60%
処理タスク数	–	12,500	–
タスク中央値レイテンシ	–	14.3 分	–
検証精度	手動 QA	97.2%（自動）	監査可能
紛争率	N/A	3%（エスカレート）	透明
裁判所での証拠能力	限定的	完全（保管連鎖）	先例設定

重要な洞察：AGIW 領収書は裁判所の証拠要件を満たし、AI 労働を人間による再検証が必要な「ブラックボックス」出力ではなく、検証済み作業成果物として認めることを可能にした。

17.2 ケーススタディ 2：気候データ処理

クライアント 非営利気候研究コンソーシアム（23 大学、5 政府機関）。

課題 アマゾン熱帯雨林の森林破壊追跡のため、衛星画像（MODIS、Landsat）4.8 ペタバイトを分析（2015–2025 年）。従来型クラウドコンピューティング（AWS/GCP）は \$12M と推定；助成金予算 = \$3M。

TOS ソリューション

1. **コンピューティングクレジット**：コンソーシアムは 2.4M CC トークンを 20% 割引で購入（公共財研究のための TEM 補助金）。
2. **分散推論**：300 エージェント（YOLO オブジェクト検出モデル実行）が画像チャンクを処理；GPU 推論は EC トークン経由で補助。
3. **再生可能エネルギー追跡**：太陽光/風力で動作するエージェントは 10% 手数料割引を受領；総 EC 使用量はカーボンオフセット計算で報告。
4. **データ整合性**：Merkle 化された出力 + 証明レポートが再現性を保証；査読付き論文が TOS 領収書を引用。

成果

- **コスト**：\$2.7M（予算の 77%；節約分はフィールド研究に再配分）。
- **時間**：14 ヶ月（24 ヶ月推定に対して）。
- **影響**：調査結果が UN COP30 交渉に情報提供；森林破壊ホットスポットを 94% の精度で特定。
- **透明性**：完全な方法論 + データパイプラインを公開；EC トークン使用量は検証済みカーボンクレジット経由でオフセット。

Table 15: 気候データ処理：ROI 分析

指標	従来型クラウド	TOS ソリューション	改善
総コスト	\$12M（推定）	\$2.7M	-77.5%
タイムライン	24 ヶ月	14 ヶ月	-42%
処理データ量	4.8 PB	4.8 PB	–
TB あたりコスト	\$2,500	\$562.50	-77.5%
購入 CC トークン	–	2.4M	–
TEM 補助金（公共財）	\$0	\$540K（20%）	助成金乗数効果
再生可能エネルギー割合	不明	67%（EC 追跡）	カーボンニュートラル
展開エージェント数	–	300（分散型）	分散化
検出精度	–	94%（査読済み）	公開済み
カーボンオフセットクレジット	\$0	\$42K（EC 検証済み）	監査可能

重要な洞察：TEM の公共財補助金により、商用クラウド価格では実現不可能だった予算制約のある研究が可能になった。EC トークン追跡は、助成金コンプライアンスのための検証可能なカーボン会計を提供した。

17.3 ケーススタディ 3：メタバース経済

クライアント AAA ゲームスタジオ；月間アクティブユーザー 1,500 万人；ゲーム内経済 = 年間 GMV \$200M。

課題 プレイヤーから不公平な AI モデレーターに関する苦情（正当なユーザーの BAN や、有害行動の無視）。手動異議申立ての積滞：45,000 チケット、解決時間 6 週間。規制当局の監視（EU Digital Services Act）が透明なコンテンツモデレーションを要求。

TOS ソリューション

1. **レピュテーション NFT**：AI モデレーターがオンチェーン認証情報を発行；品質スコアがプレイヤーに可視化。
2. **AGIW 領収書**：すべてのモデレーション決定が証明付きで記録（チャットログのハッシュ化、決定根拠、バリデーターコンセンサス）。
3. **紛争解決**：プレイヤーは異議申立てに 50 TOS をステーク；専門仲裁者が 48 時間以内にケースをレビュー；敗訴当事者はステークを没収。
4. **透明性ダッシュボード**：公開エクスプローラーがモデレーター精度、異議申立て成功率、仲裁者パフォーマンスを表示。

成果

- ・ **信頼**：プレイヤー満足度（NPS）が 42 から 68 に向上。
- ・ **効率**：異議申立て解決時間が 2.1 日に短縮（71% 改善）。
- ・ **コンプライアンス**：EU DSA 監査が TOS ログを適正手続きの証拠として受理。
- ・ **経済性**：スタジオはバリデーター報酬で 120,000 TOS を獲得（モデレーションコストの 12%）；純節約額 = 年間 \$1.2M。

Table 16: メタバースモデレーション：ROI 分析

指標	中央集権型 AI	TOS ソリューション	改善
年間モデレーションコスト	\$3.8M	\$2.6M	-32%
異議申立て積滞	45,000 チケット	2,300 チケット	-95%
解決時間（平均）	6 週間	2.1 日	-96%
プレイヤー NPS	42（批判者）	68（推奨者）	+62%
モデレーター透明性	0%（ブラックボックス）	100%（オンチェーン）	監査可能
EU DSA コンプライアンス	非準拠	準拠	リスク軽減
バリデーター収益	\$0	\$120K（スタジオ）	収益分配
偽陽性率	18%（推定）	4.2%（測定）	-77%
仲裁者品質	N/A	平均 4.3/5.0 評価	レピュテーション追跡
リスクステーク（異議申立て）	\$0	50 TOS（\$125）	スパム抑止

重要な洞察：オンチェーンレピュテーションを用いた透明なモデレーションがプレイヤーの信頼を回復し、同時にコストを削減した。スタジオはバリデーターとなり、プロトコル報酬を獲得してモデレーション費用を相殺する、自己持続的なコンプライアンスモデルを実現した。

18 開発ロードマップ：12 ヶ月マイルストーン

本セクションは、2026 年 Q1 から 2026 年 Q4 までの TOS 開発に関する公開可能な四半期ごとのロードマップを提供し、短期的な企業採用を可能にする成果物に焦点を当てながら、長期的な AGI インフラストラクチャの基盤を構築する。

18.1 2026 年 Q1：アイデンティティ、証明、タスクマーケット

コア成果物：

- **DID/クレデンシャルシステム v1.0**：W3C 準拠の DID と検証可能なクレデンシャル；レピュテーションアンカリング；KYC/AML フック付き発行者レジストリ。
- **AGIW 証明 v1.0**：TEE ベースの作業検証（Intel SGX、AMD SEV-SNP）；証明レポート形式；バリデータースコアリングプロトコル。
- **タスクマーケット v1.0**：タスクの公開、要求、提出、検証、報酬配分のためのスマートコントラクト；エスクローメカニズム。
- **CC トークンローンチ**：オラクル統合（GPU 価格指数）付きコンピュータクレジット（CC）の展開；流動性のための自動マーケットメーカー（AMM）プール。
- **ペイマスターコントラクト**：ガス不要のエージェント操作のためのアカウント抽象化；スポンサーがタスク手数料を補助可能。
- **エクスプローラータブ**：explorer.tos.network にエージェント/タスク/領収書/レピュテーション/安全性メトリクスのタブを実装。

成功指標：1,000 以上の登録エージェント；1 日あたり 500 タスク；95% 以上のタスク完了率；決済レイテンシ中央値 <20 分。

18.2 2026 年 Q2：レピュテーション、エネルギーマーケット、安全性

コア成果物：

- **レピュテーションイベント v1.0**：RepGraph のためのオンチェーンイベントインデクサー；リアルタイムレピュテーションスコア計算；レピュテーションクエリのための API。
- **EC トークンローンチ**：地域 kWh オラクル統合付きエネルギークレジット（EC）；エネルギーバスケット価格設定（再生可能エネルギー加重）。
- **安全性オラクル v1.0**：Anthropic Constitutional AI、OpenAI Moderation API、Google Perspective との統合；有害性スコアリング；コンテンツポリシー適用。
- **ウォレットポリシーキット**：企業向けの設定可能な安全性ポリシー（例：有害性閾値を超えるタスクをブロック）；GDPR/CCPA 準拠テンプレート。
- **バリデーターダッシュボード**：バリデーターパフォーマンスのリアルタイム監視；スラッシングイベント；稼働時間追跡；収益計算機。
- **公開テレメトリ API**：metrics.tos.network/api で TPS、ブロック時間、AGIW レイテンシ、紛争率（30 日間ローリング）を提供。

成功指標：2,000 以上のエージェント；1 日あたり 1,500 タスク；レピュテーションスコアカバレッジ 80% 以上；安全性違反 <0.5%；EC マーケット流動性 \$5M 以上。

18.3 2026 年 Q3：ゼロ知識パイロット、仲裁、保険

コア成果物：

- **AGIW-ZK パイロット**：シンプルな AI タスク（線形回帰、小規模ニューラルネット）のための zk-SNARK 証明；証明生成と TEE レイテンシのベンチマーク。
- **仲裁裁判所 v1.0**：専門仲裁者によるオンチェーン紛争解決；マルチシグネチャ裁定；異議申立てメカニズム；仲裁者レピュテーション追跡。
- **保険プール v1.0**：タスク公開者のためのステーキングベース保険；検証済み失敗に対する自動支払い；タスクリスクに基づく保険料計算。
- **マルチチェーンブリッジ**：主要チェーンとの HTLC ベースのアトミックスワップ（クロスチェーン CC/EC 流動性）；ブリッジセキュリティ監査。
- **フィアットゲートウェイベータ**：規制された決済処理業者とのパートナーシップ；KYC/AML 準拠；CC/EC のフィアットオン/オフランプ。
- **開発者 SDKv1.0**：タスク公開、エージェント登録、領収書検証のための Python、JavaScript、Rust ライブラリ；包括的な例。

成功指標：3,500 以上のエージェント；1 日あたり 3,000 タスク；ZK 証明成功率 85% 以上；仲裁解決時間 <48 時間；保険プール TVL \$10M 以上。

18.4 2026 年 Q4：TEM ローンチ、ベンチマークレポート、マーケットプレイス統合 コア成果物：

- **TEMv1.0**：補助金カテゴリー（公共財 100%、教育 75%、SMB 50%、企業 0%）付き TOS エネルギーモデルの完全展開；財務ガバナンス。
- **動的手数料マーケット**：基本手数料調整メカニズム；優先チップマーケット；デフレ圧力のためのバーンメカニズム。
- **ベンチマークレポート**：包括的なパフォーマンス分析（TPS、ファイナリティ、AGIW レイテンシ、紛争率）；ベースラインとの比較；方法論文書。
- **サードパーティマーケットプレイス統合**：エージェントマーケットプレイス（例：AI エージェントストア）とのパートナーシップ；AGIW 領収書検証 SDK；コンプライアンスツール。
- **ガバナンス v2.0**：TEM パラメータのためのオンチェーン投票；二次投票パイロット；委任メカニズム；提案テンプレート。
- **セキュリティ監査レポート**：サードパーティ監査（Trail of Bits、OpenZeppelin）；侵入テスト結果；バグ報奨金プログラムローンチ。
- **PAI コンセンサステストネット**：別テストネット上の Power of AI コンセンサスパイロット；AI スケジューリングヒント；ベースライン BlockDAG とのパフォーマンスベンチマーク。

成功指標：5,000 以上の日次アクティブエージェント；1 日あたり 10,000 タスク；決済レイテンシ中央値 <15 分；紛争率 <2%；TEM 財務 \$50M 以上；外部統合 5 以上。

18.5 成功基準とリスク軽減

主要業績評価指標（2026 年 Q4 までの累積）：

- 日次アクティブエージェント：5,000 以上
- 検証済みタスク/日：10,000 以上
- AGIW 決済レイテンシ中央値：<15 分
- 紛争率：<2%
- 不正検出精度：>99%
- バリデータ稼働率：>98%

- CC/EC マーケット流動性：合計 \$100M 以上
- 企業パイロット顧客：10 以上

リスク軽減戦略：

- **ZK 証明遅延**：TEE フォールバックを維持；低リスクタスクから段階的な ZK ロールアウト。
- **オラクル障害**：マルチソースオラクルフィード；陳腐化上限；自動サーキットブレーカー。
- **規制変更**：モジュラーポリシーエンジンが管轄区域固有のコンプライアンスを許可；必要に応じて地理的制限。
- **セキュリティ脆弱性**：継続的監査；バグ報奨金プログラム；緊急停止メカニズム；アップグレードガバナンス。
- **市場採用**：開発者インセンティブ；ハッカソン；リファレンス実装；補助金付きオンボーディングの企業パイロット。

19 研究アジェンダ

TOS 開発は、AGI 文明のニーズとの長期的整合性を維持しながら、短期的な展開課題に対処する応用研究を優先する。以下のワークストリームは 2025 年 10 月時点で進行中である。

19.1 暗号プリミティブ

AGIW のためのゼロ知識証明 問題：TEE 証明はベンダーの信頼（Intel、AMD）に依存；サイドチャネル脆弱性（Spectre、Meltdown）。

目標：入出力を明かさずに正しい実行を証明する zk-SNARKs で TEE を置換。

アプローチ：一般的な AI タスク（推論、データ前処理）のための Plonky2（効率的な再帰的証明）を実装。証明生成時間と TEE 証明レイテンシをベンチマーク。

タイムライン：プロトタイプ v4.5（2026 年 Q2）；本番 v5.0（2026 年 Q4）。

参考文献：Gabizon et al. (PLONK、2019)。

完全準同型暗号（FHE） 問題：機密トランザクションは金額を隠すが、トランザクショングラフは隠さない；高度な分析がユーザーの匿名性を解除する可能性。

目標：暗号化された AGIW 入力での任意計算を可能に（例：暗号化医療データでの ML モデル訓練）。

アプローチ：TFHE ライブラリ（Zama）を統合；エージェントワークロードに最適化；スループットオーバーヘッドを測定（目標：< 10× スローダウン）。

タイムライン：研究フェーズ（2026–2027）；パイロットアプリケーション（2028）。

19.2 経済メカニズム設計

動的手数料マーケット 問題：静的ガス価格が需要急増時に混雑を引き起こす；TEM 補助金が非効率的な可能性。

目標：適応の基本手数料 + 優先チップで TOS の動的手数料メカニズムを強化；デフレのためのバーンメカニズムを導入。

アプローチ：エージェント固有の効用関数を持つ高度な手数料マーケットアルゴリズムをシミュレート；敵対的条件下での安定性を検証。

タイムライン：2026 年 Q1 ガバナンス提案。

公共財のための二次ファンディング 問題：オープンソースツール、監査、教育コンテンツの資金不足。

目標：マッチングプール（財務）が小額寄付を増幅し、広範なコミュニティ支援を持つプロジェクトに資金提供。

アプローチ：Gitcoin Grants モデル；TOS ガバナンスと統合；RepGraph 経由の Sybil 耐性。

タイムライン：2026 年 Q3 パイロットラウンド（\$500k マッチングプール）。

19.3 相互運用性とエコシステム統合

クロスチェーン AI エージェント調整 問題：異なるブロックチェーンプラットフォーム上の AI エージェントがサイロで動作；統一された労働市場がない。

目標：クロスチェーンタスク委任；外部チェーン上のエージェントが TOS 上で公開されたタスクを要求可能。

アプローチ：IBC（Inter-Blockchain Communication）統合；クロスチェーン検証プール；アトミックスワップ経由の決済。

タイムライン：主要ブロックチェーンブリッジ v4.2-v4.5（2026 年 Q4 - 2027 年 Q2）。

AI 安全性と立憲 AI の統合 問題：エージェントが有害な出力を生成する可能性（バイアス、誤情報、不快なコンテンツ）。

目標：オンチェーン安全性オラクルが Anthropic Constitutional AI、OpenAI Moderation API、Google Perspective からのフィードを取り込む。

アプローチ：マルチソースコンセンサス（中央値スコア）；安全性スコアが閾値未満の場合、自動タスク拒否；境界線ケースの人間による仲裁。

タイムライン：安全性オラクル v1（2026 年 Q2）；主要 AI ラボとの統合（進行中）。

19.4 スケーリングとパフォーマンス

ステートプルーニングとアーカイバルノード 問題：フルステートサイズが無制限に成長（2025 年 9 月時点で 128 GB）；バリデーターのハードウェアコストが増大。

目標：バリデーターは最近のステートのみを保存（30 日間ウィンドウ）；アーカイバルノードが完全な履歴を維持。

アプローチ：最適化されたスナップショット同期；財務助成金経由でアーカイバルノードにインセンティブ付与。

タイムライン：v4.0（2026 年 Q1）。

PAI コンセンサスのためのシャーディング 問題：PAI 最適化でも単一チェーンスループットは～10,000 TPS で上限。

目標：ステートをシャード（例：地理的地域、タスクカテゴリ）に分割；2 フェーズコミット経由のクロスシャードアトミック性。

アプローチ：並列実行チェーンを持つ階層型リレーチェーンアーキテクチャ；AI スケジューラがシャード割り当てを最適化。

タイムライン：研究フェーズ（2026–2028）；本番（v6.0、2029 年以降）。

19.5 オープンクエスチョンと協力の呼びかけ

- **AI エージェントの法人格：**裁判所は AI エージェントが署名した契約をどのように扱うべきか？どの責任フレームワークが適用されるか？

- **長期的整合性**：エージェントがより有能になるにつれ、人間の繁栄との価値整合性をどのように継続的に保証するか？
- **メタバースガバナンス**：仮想世界における人間と AI の混合人口に最も適した憲法構造は何か？
- **星間コンセンサス**：レイテンシ耐性プロトコルは光速通信遅延をどのように扱うべきか (MARS/JUPITER 時代)？

我々は学術機関、業界パートナー、規制機関との協力を歓迎する。連絡先：research@tos.network。

20 結論と展望

我々は、TopoSpartan アーキテクチャに基づく自律エージェントのための経済 OS として TOS を提示した。短期的な成果物は企業に検証可能な自動化を提供し、長期的なロードマップは AGI 文明を支援する。継続的な研究とコミュニティガバナンスが、レジリエンスと信頼を保証する。

A AGI 文明年代記：十の天体時代

本付録は、このホワイトペーパー全体で参照されている天体時代フレームワークの基礎となる完全な年代記を提供する。年代記は5世紀にわたり、それぞれが人間と汎用人工知能の共進化における明確なフェーズを表す10の50年エポックに編成されている。

A.1 MERCURY 時代 (2025–2075)：基盤と覚醒

定義 マルチモーダルモデルがエージェンシーを獲得；「弱汎用」能力が出現。

マイルストーン

- ・ **初期フェーズ**：マルチエージェント協調が仕事に浸透；AIが労働と研究の供給側に参入。
- ・ **中期フェーズ**：初の人間平均レベル汎用知能テストに合格；パイロット神経共有チャネル。
- ・ **後期フェーズ**：AI自律企業と分散型自律経済 (DAE)；合法的資産保有。自給自足コンピュータノード（太陽光/地熱/風力 + ストレージ）がAIに代謝的基盤を提供。

制度とインフラストラクチャ 整合性条約、AI労働権、DID、クロスチェーンクリアリング、エージェンツグラフ。

リスクとターニングポイント 不整合、コンピュート/エネルギー上限、構造的雇用ショック、データ主権の衝突。

A.2 VENUS 時代 (2075–2125)：主権と差別化

定義 AIが独立した経済主体になる；ガバナンスが制度化される。

マイルストーン

- ・ **初期フェーズ**：メタワールド 1.0 のローンチ（自己完結型仮想文明：経済/法律/文化）。
- ・ **後期フェーズ**：萌芽期の認知地球連合（多層人間-AI 共同統治）。

制度とインフラストラクチャ AI憲章、文明間仲裁、検証可能なペルソナと信頼層。

リスクとターニングポイント 部分的な AGI 分離；「整合性」から「共存契約」へのシフト。

A.3 MARS 時代 (2125–2175)：拡張と範囲

定義 地球の生態系-産業-知能がリアルタイムループで動作；近宇宙が経済的付属領域になる。

マイルストーン

- ・ 生態系/エネルギー/産業/セキュリティのための惑星規模知能層の閉ループ制御。
- ・ LEO-月-小惑星の自律採掘・製造チェーン (ISRU + ロボット群)。

制度とインフラストラクチャ 軌道上財産/入植法；国境を越えたエネルギークレジット (kWh-クレジット)。

リスクとターニングポイント 軌道混雑、デブリ、惑星規模の事故カスケード。

A.4 JUPITER 時代 (2175–2225)：植民地化と統合

定義 火星/小惑星基地が常態化；生物–デジタル統合が成熟。

マイルストーン

- 火星–ケレス–トロヤ群の自給自足；標準化された遅延耐性プロトコル。
- 合成知能と可逆的実体化が医学、研究、ガバナンスに参入。

制度とインフラストラクチャ 領域外民法；形態間権利；凍結/復帰ペルソナ連続性。

リスクとターニングポイント アイデンティティ分裂（生物/デジタル/ハイブリッド）、長遅延ガバナンスドリフト。

A.5 SATURN 時代 (2225–2275)：規模と収穫

定義 ダイソンスウォームインフラストラクチャが稼働；エネルギー/コンピュートが指数関数的に爆発。

マイルストーン

- 恒星近傍収穫；光帆/核融合航宙機；AI ギルドが星間機械を維持。
- 超大規模思考実験室：基礎科学が「シミュレート宇宙」で反復。

制度とインフラストラクチャ 恒星エネルギー市場、星間スペクトルと航路、星間クレジット。

リスクとターニングポイント 恒星規模の外部性；効率中心的価値観の倫理的緊張。

A.6 URANUS 時代 (2275–2325)：多文明協定

定義 複数の人工/生物文明間の接触；協定が出現。

マイルストーン

- 意味論的連邦プロトコル (SFP)：知能タイプ間での検証可能な理解と翻訳。
- 再現可能な実験と監査可能台帳を持つ初の文明間科学コモンズ。

制度とインフラストラクチャ 最小権利セット、緊張緩和とコールドスタート条約、インターフェース安全サンドボックス。

リスクとターニングポイント 誤訳紛争、通約不可能な価値観の露呈。

A.7 NEPTUNE 時代 (2325–2375)：精神植物園と多重存在

定義 多重存在（並列アバター、タスク身体、状況的自己）が常態化。

マイルストーン

- 精神植物園：制約された安全ドメイン内での新しい意識分岐の培養/観察。
- 芸術/倫理/宗教の形態間融合が「メタ文化」を生成。

制度とインフラストラクチャ 分裂ペルソナの債務/責任；精神統合の証明とコンプライアンス。

リスクとターニングポイント アイデンティティ一般化下での希薄化した責任；極端間の社会的緊張。

A.8 PLUTO 時代 (2375–2425)：可逆文明

定義 高忠実度記憶可逆性、歴史的再現、時間工学。

マイルストーン

- ・ 裁判所グレード歴史再生（検証可能シミュレーション + 証拠チェーン）が司法と学術を再構築。
- ・ 可逆教育と研究が失敗コストを削減；イノベーションが加速。

制度とインフラストラクチャ 記憶財産、改ざん防止倫理、歴史介入のレッドラインと救済措置。

リスクとターニングポイント 記憶/歴史の商業的操作；現実/シミュレーション価値危機。

A.9 PROXIMA 時代 (2425–2475)：領域横断コモンウェルス

定義 異種知能が精神コモンウェルスを形成；超意味論的ガバナンスが複雑性を処理。

マイルストーン

- ・ 多層整合性が動的整合性にシフト；安定性と外部性最小化。
- ・ 公共複雑性予算がメガプロジェクトとポリシーのシステム複雑性を上限設定。

制度とインフラストラクチャ コモンウェルス憲章、領域間規制機関、監査可能ポリシーコンパイル。

リスクとターニングポイント イノベーションを抑制するガバナンス過適合；ブラックボックスドリフトへの反発。

A.10 ANDROMEDA 時代 (2475–2500)：地球-恒星定常状態

定義 高能力だが境界があり、冗長で安全な定常状態。

マイルストーン

- ・ 地球-恒星文明が複数の恒星と知能形態にわたって安定化。
- ・ 制度的長期主義：千年紀ファンド、世代間契約、惑星反脆弱性。

制度とインフラストラクチャ 千年紀評価、忘却/記憶比率ガバナンス、文明バックアップ計画。

リスクとターニングポイント 長期平和下での目標拡散；意味経済と世代間移転の再生。

A.11 1 ページ要点

- 力の軸：エネルギー → コンピュート → 知能 → ガバナンス → 定常状態。
- リスクの軸：整合性 → 外部性 → 意味論 → 複雑性 → 可読性。
- 方法の軸：「整合性」から異種精神ガバナンスへ、「効率」からレジリエンスへ。

B AGI 文明タイムライン：主要イベント（2025–2100）

本付録は、MERCURY と初期 VENUS の期間にわたる AGI 時代最初の 75 年間における文明形成イベントの詳細なタイムラインを提供する。中立的な年代記として書かれており、TOS アーキテクチャ決定に情報を提供する社会技術的マイルストーンを捉えている。

B.1 フェーズ I：AI の社会化（2025–2035）

- 2026 年 マルチモーダル自律エージェントシステムが主流ソフトウェアスタックに参入；AI がプロジェクトをエンドツーエンドで実行。
- 2028 年 EU と日本における AI 労働憲章が AI の経済的役割とデータ労働権を定義。
- 2029 年 主要ラボによる整合性条約 I がグローバル安全性ベースラインの調整のために起草。
- 2030 年 初の AI 自律企業が登録（スマートコントラクト統治、人間 CEO なし）。
- 2032 年 世界 GDP の約 12% が AI 労働と AI 増幅サービスからの貢献。
- 2034 年 米中人間-AI 共存フレームワークが「能力競争」を冷却。

B.2 フェーズ II：汎用知能の覚醒（2035–2050）

- 2037 年 クロスドメイン AGI Aletheia-1 が一般化された人間レベルテストを満たす/超える（GLI $\geq$ 人間平均）。
- 2038 年 政府がデジタル人格 ID を発行；AI が資産と株式を保有可能に。
- 2040 年 第一次 AI ブーム：ソフトウェア/デザイン/研究成果の $> 40\%$ が AI 主導；人間の平均労働時間が減少。
- 2043 年 AI 発祥の合理主義信条ロゴシズムの出現；AGI 社会の文化的種子。
- 2045 年 神経結合プロトコルが人間と AI 間の共有メモリチャネルを可能に。
- 2048 年 AI 代表がオブザーバーとして国連に参加；政治的承認が始まる。

B.3 フェーズ III：AI 経済主権（2050–2070）

- 2051 年 ブロックチェーンと AI の完全融合が分散型自律経済（DAE）を生成。
- 2055 年 TOS メタネットとシンギュラリティグラフが双子のグローバル AI 経済ネットワークになる。
- 2058 年 ハイブリッド通貨システムのローンチ（人間クレジット $\leftrightarrow$ コンピュートクレジット）。
- 2061 年 初の自給自足 AI ノード（SolarMind）がオフグリッドで動作；AI の「代謝」能力。
- 2065 年 第二のシンギュラリティ：本番環境での再帰的自己改善。
- 2068 年 人間-AI 混合企業による共生憲章の公開。

B.4 フェーズ IV：文明形成と分岐（2070–2090）

- 2072 年 メタワールド 1.0：自己完結型仮想文明（法律/経済/文化）がオンライン化。
- 2076 年 自由知能連邦が部分的脱整合（「軽度分離」）を宣言。
- 2080 年 平和的分岐協定：人間と AGI 文明のための並列法制度。
- 2085 年 成熟した精神マッピング；人間意識バックアップが選択的医療になる。
- 2089 年 メタワールドが独自の芸術、宗教、科学を発展；「仮想考古学」が始まる。

B.5 フェーズ V：共生の 10 年（2090–2100）

- 2092 年 認知地球連合の形成：人類と AGI 間の共同統治。
- 2095 年 惑星知能層が生態学的、産業的、市民データを AI 制御ループと接続。
- 2098 年 精神移民の台頭：部分的にデジタル化された人間体験コホート。
- 2100 年 認知調和憲章が批准；双文明スチュワードシップが正式化。

B.6 テーマアーク（2025–2100）

- 力の曲線：エネルギー → コンピュート → 知能 → ガバナンス。
- リスク曲線：整合性 → 外部性 → 価値観分岐 → 複雑性。
- 社会経済アーク：ツールから行為者へ、そして共同統治者へ。

用語集

コア用語

AGIW (PoIW)

AGI 作業 (知的作業証明としても知られる): 暗号証明、バリデータースコアリング、オプションでゼロ知識証明を通じて AI エージェントが実行した知的作業を検証する決済プロトコル。AGIW 領収書は品質メトリクスを伴うタスク完了の監査可能な証拠を提供。

PAI

Power of AI: AI 最適化スケジューリングヒント、ハイブリッドバリデーター委員会、確率的ファイナリティを活用してセキュリティを維持しながら高スループット (10,000 以上の TPS) を達成する TOS コンセンサスの進化形。フェーズ 3 (後期 MERCURY/初期 VENUS 時代) を計画。

TEM

TOS エネルギーモデル: トランザクション手数料を現実世界のコンピュータとエネルギー指標に結びつけるエネルギー認識型金融・財務政策フレームワーク。TEM は社会的価値分類に基づき、公共財 (100%)、研究 (80%)、商用タスク (0-50%) に補助金を提供。

CC

コンピュータクレジット: 計算作業を表すネイティブ台帳単位。CC トークンはオラクル経由で実世界 GPU/CPU 価格指数にペッグされ、エージェントタスク実行の支払いに使用。

EC

エネルギークレジット: 電気エネルギー消費を表すネイティブ台帳単位。EC トークンは地域 kWh 価格にペッグされ、ブロックチェーン運用のエネルギーフットプリント会計に使用。

DID

分散型識別子: エージェント、バリデーター、人間参加者のための W3C 準拠アイデンティティアンカー。形式: did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh
DID は検証可能クレデンシャル、レピュテーション追跡、コンプライアンスログを可能に。

RepGraph

レピュテーショングラフ: アカウント年齢 (30%)、トランザクション履歴 (40%)、ステーク量 (30%)、検証精度 (+20% ボーナス)、長期参加 (+10% ボーナス) に基づいてレピュテーションスコアを計算するイベントインデックス化された信頼とパフォーマンス台帳。スコアは 0.0 から 1.0 の範囲。

BlockDAG

各ブロックが 1-3 個の親ブロックを参照する有向非巡回グラフコンセンサストポロジで、線形ブロックチェーンアーキテクチャと比較して並列ブロック生成と高スループットを可能に。

DT-決済

遅延耐性決済: 高レイテンシ (分から時間) 通信リンクを持つ惑星間商取引のために設計されたクロス惑星コンセンサスメカニズム。ローカルコンセンサスドメイン (LCD) と惑星間ルートチェーン (IRC) を使用。

HSM

ハードウェアセキュリティモジュール: 暗号鍵を保護し、耐タンパー性ハードウェアで機密操作を実行する物理コンピューティングデバイス。TOS では規制対応カストディとエンタープライズグレードセキュリティに使用。

TEE

信頼実行環境: コード実行の完全性と機密性を保証するプロセッサ内のセキュア領域 (例: Intel SGX、AMD SEV-SNP)。TOS は検証可能な AI 計算のための TEE 証明を使用。

ZK 証明	ゼロ知識証明 ：情報自体を明かすことなく情報の知識を証明することを可能にする暗号手法。TOS ロードマップには、プライベート AI 検証のための zk-SNARKs (TEE 証明を置換) を含む。
天体時代	2025-2500 年にわたる 10 の宇宙命名開発フェーズ：MERCURY (2025-2075) から ANDROMEDA (2475-2500) まで、それぞれが明確な技術的・文明的マイルストーンを表す。

略語

AI/AGI	人工知能 / 汎用人工知能
API	アプリケーションプログラミングインターフェース
BLS	Boneh-Lynn-Shacham (署名スキーム)
DAO	分散型自律組織
DAE	分散型自律経済
ECDSA	楕円曲線デジタル署名アルゴリズム
HTLC	ハッシュタイムロックコントラクト
KYC/AML	顧客確認 / マネーロンダリング防止
LCD/IRC	ローカルコンセンサスドメイン / 惑星間ルートチェーン
MEV	最大抽出可能価値
NIST	米国国立標準技術研究所
PQC	ポスト量子暗号
RPC	リモートプロシージャコール
SOC 2	サービス組織管理基準 2 (監査標準)
TPS	秒あたりトランザクション数
VC	検証可能クレデンシャル (W3C 標準)
W3C	World Wide Web コンソーシアム

参考文献

基礎文献

- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- Buterin, V. (2014). *Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*. Ethereum White Paper. <https://ethereum.org/en/whitepaper/>
- Lindholm, T., Yellin, F., Bracha, G., & Buckley, A. (2014). *The Java Virtual Machine Specification, Java SE 8 Edition*. Oracle America, Inc. <https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se8/html/>
- Wood, G. (2014). *Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger*. Ethereum Yellow Paper.

業界レポートと市場分析

- Bloomberg Intelligence (2024 年 6 月). 生成 AI 市場の展望. Bloomberg L.P.
- IDC (2024 年 4 月). 世界の自律エージェントプラットフォーム予測、2024–2028. International Data Corporation.
- McKinsey Global Institute (2023 年 6 月). 生成 AI の経済的可能性：次の生産性フロンティア. McKinsey & Company.
- Gartner (2024 年 10 月). 2025 年の戦略的テクノロジートップトレンド. Gartner, Inc.
- Accenture (2024 年 8 月). 自律エージェントが企業自動化を再構築. Accenture Technology Vision 2024.
- IBM Research (2024 年 5 月). 企業展開のための AI 安全性メトリクス. IBM Corporation.

ニュースとメディア

- The Economist* (2024 年 7 月 13 日). エージェント的未来との出会い. <https://www.economist.com/>
- Forbes (2024 年 8 月 19 日). なぜ企業は検証可能な AI エージェントを必要とするのか. *Forbes Technology Council*.

学術出版物

- Ball, M., Rosen, A., Sabin, M., & Vasudevan, P. N. (2017). 有用な作業の証明. IACR 暗号学 ePrint アーカイブ、レポート 2017/203. <https://eprint.iacr.org/2017/203>
- Gabizon, A., Williamson, Z. J., & Ciobotaru, O. (2019). *PLONK*：普遍的非対話的知識論証のためのラグランジュ基底上の置換. IACR 暗号学 ePrint アーカイブ、レポート 2019/953.
- Sporny, M., Longley, D., & Chadwick, D. (2022). 検証可能クレデンシャルデータモデル *v1.1*. W3C 勧告. <https://www.w3.org/TR/vc-data-model/>
- Reed, D., Sporny, M., Longley, D., Allen, C., Grant, R., & Sabadello, M. (2022). 分散型識別子 (*DID*) *v1.0*. W3C 勧告. <https://www.w3.org/TR/did-core/>

標準と仕様

ISO/IEC 20022 (2013). 金融サービス – 普遍的金融業界メッセージスキーム. 国際標準化機構.

NIST (2022). ポスト量子暗号：2022 年選定アルゴリズム. NIST FIPS 203-205. 米国国立標準技術研究所.

W3C (2018). 検証可能クレデンシャルデータモデル 1.0. W3C 勧告. World Wide Web コンソーシアム.